Comparação de padrões de amostragem Sobol, LP e MMD em renderização

Allan Pinto Martins Felipe Pereira Madureira
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Campus Montes Claros
apm14@aluno.ifnmg.edu.br, fpm6@aluno.ifnmg.edu.br

Resumo. Este projeto investiga o efeito dos padrões Sobol 2D, LP e MMD no erro de renderização com o mesmo número de amostras por pixel. O código de referência foi reproduzido e Sobol foi integrado à câmera do smallpt. A comparação de qualidade entre os padrões será realizada nas próximas etapas.

Palavras-chave: Computação Gráfica; amostragem; Sobol; renderização.

Abstract. This project investigates the effect of Sobol 2D, LP, and MMD sampling patterns on rendering error under equal samples-per-pixel budgets. The reference code has been reproduced, and Sobol has been integrated into camera sampling in smallpt. Image-quality comparisons will be conducted in the next stages.

Keywords: Computer Graphics; sampling; Sobol; rendering.

1 Introdução

A renderização estima a cor dos pixels usando um número limitado de amostras. A distribuição dessas amostras pode afetar o erro da imagem. A pesquisa parte dos geradores apresentados por Ahmed (2024) e busca responder: com o mesmo número de amostras por pixel, LP e MMD reduzem o erro ou alteram a velocidade de convergência em relação à Sobol 2D convencional?

2 Trabalho de Referência e Trabalhos Relacionados

Ahmed (2024) apresenta uma implementação eficiente de Sobol 2D baseada na fatoração da matriz de Pascal, além de procedimentos relacionados aos padrões LP e MMD. Os geradores serão reaproveitados do suplemento oficial. Esta seção será ampliada com a explicação da técnica e a literatura necessária para contextualizar a comparação.

3 Proposta

Integrar Sobol, LP e MMD ao mesmo renderizador e comparar o erro das imagens sob condições equivalentes. Sobol será a baseline, ou método de referência. A contribuição da equipe é a integração e a avaliação experimental, mantendo os geradores identificados como código do autor. A alteração será restrita ao par de coordenadas usado na amostragem da câmera.

4 Implementação

O suplemento foi compilado em C++ no Windows, pelo MSYS2 MSYS. Sobol foi integrado à câmera do smallpt, de Beason (s.d.), preservando a cena e o transporte de luz. A adaptação mantém os quatro subpixels e o filtro tent, aplica deslocamento digital por XOR e separa os estados da câmera e do transporte. LP e MMD ainda não foram integrados.

O código e os resultados estão no repositório[1], com a primeira integração registrada no commit `71f0945`. Os detalhes de ambiente e reprodução serão completados na versão final.

5 Metodologia Experimental

5.1 Baseline, variantes e cena

Serão comparados Sobol, LP e MMD na cena do smallpt, mantendo resolução, câmera, materiais, iluminação e orçamento de amostras iguais. As quantidades de amostras e as sementes das repetições serão definidas após um piloto.

5.2 Métricas e protocolo

O erro será medido por RMSE em relação à mesma imagem de referência de alta amostragem. Antes dos experimentos, será preparada uma saída em radiância linear, sem correção gama e sem recorte de cor, e verificada a estabilidade da referência. Serão realizadas repetições com sementes registradas. O protocolo completo ainda será desenvolvido.

[1] `https://github.com/Felipe-Dev-MP/sobol-rendering-analysis`

6 Resultados Preliminares

No teste do suplemento, os modos `i2x2y`, `lp`, `mmd` e `pbrt` produziram, cada um, 64 pontos distintos em $[0, 1)^2$. Os arquivos de `i2x2y` e `pbrt` foram idênticos, inclusive na ordem.

A integração Sobol gerou uma imagem de 320×240 pixels, com 16 amostras por pixel e semente 1, registrada em `sobol_16.ppm`. Isso confirma o funcionamento inicial. Ainda não há comparação de qualidade, referência ou RMSE. As figuras e os resultados quantitativos serão incluídos após os experimentos.

7 Discussão

A compilação inicial no UCRT64 falhou por indisponibilidade de `drand48`; a execução foi viabilizada no MSYS2 MSYS. A taxa negativa de geração impressa no teste foi descartada como medida de desempenho. A análise futura discutirá os resultados e a limitação de alterar apenas a amostragem da câmera, pois outras escolhas do transporte também produzem ruído.

8 Conclusão

A desenvolver após os experimentos. A versão final responderá à pergunta da pesquisa com base nas medições. Os próximos passos são integrar LP e MMD, preparar a saída linear e executar o piloto com referência, RMSE e repetições.

Referências

Ahmed, Abdalla G. M. (2024). "An Implementation Algorithm of 2D Sobol Sequence: Fast, Elegant, and Compact". Em: *Eurographics Symposium on Rendering*. The Eurographics Association. DOI: 10.2312/sr.20241147.

Beason, Kevin (s.d.). *smallpt: Global Illumination in 99 lines of C++*. URL: https://www.kevinbeason.com/smallpt/ (acesso em 10/11/2026).